單元 1-3 氧化還原方程式平衡

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

⚡ 一、氧化還原反應本質與得失電子守恆

電子轉移與氧化還原角色

1. 氧化與還原定義的演進與本質

氧化還原反應的微觀核心實質為**「電子的轉移」**，宏觀表現為元素**「氧化數的升降」**：

比較項目	🔥 氧化反應 (Oxidation)	💧 還原反應 (Reduction)
氧 / 氫觀點	得到氧原子 / 失去氫原子	失去氧原子 / 得到氫原子
電子轉移本質	**失去電子 (e^-)**	**得到電子 (e^-)**
氧化數變化	**氧化數升高 ($\Delta ON > 0$)**	**氧化數降低 ($\Delta ON < 0$)**
反應劑角色	由**「還原劑」**自身發生氧化反應	由**「氧化劑」**自身發生還原反應

2. 氧化劑與還原劑的對立統一與守恆規律

氧化劑 (Oxidizing Agent)

使對方氧化，自身**得到電子被還原**，氧化數**降低**。

常見強氧化劑：$KMnO_4, K_2Cr_2O_7, HNO_3, H_2O_2, O_2$

還原劑 (Reducing Agent)

使對方還原，自身**失去電子被氧化**，氧化數**升高**。

常見強還原劑：$Na, Mg, Fe^{2+}, H_2S, C, CO, SO_2$

$$\sum \text{還原劑所失去的電子總數} = \sum \text{氧化劑所得到的電子總數} \iff \sum \text{升高的總氧化數} = \sum \text{降低的總氧化數}$$

1. 在反應 $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ 中，Zn 的氧化數由＿＿變為＿＿，為＿＿＿劑；H 的氧化數由＿＿變為＿＿，為＿＿＿劑。
2. 氧化還原反應中，氧化反應與還原反應必＿＿＿＿＿發生，轉移電子總數必＿＿＿＿＿。

🔍 二、氧化數法核心五步驟與配平要領 Oxidation Number Method SOP

1. 氧化數法標準配平 SOP（五步黃金法則）

適用於各類氧化還原反應，依循「升降氧化數守恆」定係數：

Step 1：標氧化數 標出反應前後所有元素的氧化數，鎖定發生變價之元素及物種。

Step 2：求淨變化量 (ΔON) 計算每分子（或單元）之氧化數淨變化量。⚠️ **重要關鍵：**若化學式中含有多個變價原子，必須**乘以原子下標**（例：$Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2\,Cr^{3+}$，$\Delta ON = 2 \times 3 = \mathbf{6}$）。

Step 3：乘最小公倍數 求出升降總氧化數的最小公倍數，交叉乘上整數倍數，使**「總升高 = 總降低」**，定出氧化劑與還原劑的主要係數。

Step 4：平未變價元素 觀察平衡未變價的金屬離子、酸根或環境物種（如未變價的硝酸根等）。

Step 5：平氫氧與水分 平衡氫與氧原子（通常補 H_2O），最後全面檢驗**「原子守恆」**與**「電荷守恆」**。

2. 常見氧化劑與還原劑的半反應變化量對照

常見重要氧化劑	反應後主要產物	常見重要還原劑	反應後主要產物
MnO_4^- (酸性)	Mn^{2+} (降 5)	Fe^{2+}	Fe^{3+} (升 1)
$Cr_2O_7^{2-}$ (酸性)	$2\,Cr^{3+}$ (降 6)	$C_2O_4^{2-}$ (草酸根)	$2\,CO_2$ (升 2)
HNO_3 (稀硝酸)	NO (降 3)	I^- (碘離子)	I_2 ($\text{升 } 1 \times 2 = 2$)
HNO_3 (濃硝酸)	NO_2 (降 1)	H_2S (硫化氫)	$S_{(s)}$ (升 2)

⚠️ **配平防錯警示：**遇上含多個變價原子的雙原子分子（如 I_2, Cl_2）或雙原子離子（如 $Cr_2O_7^{2-}, C_2O_4^{2-}$），計算電子得失時務必把原子個數納入計算！

在酸性溶液中，$Cr_2O_7^{2-}$ 被還原成 Cr^{3+}，每莫耳重鉻酸根獲得 _____ 莫耳電子；若還原劑為 Fe^{2+}（被氧化成 Fe^{3+}），則 $Cr_2O_7^{2-}$ 與 Fe^{2+} 之反應莫耳數比為 ____ ： ____ 。

🧪 三、氧化數法實戰演練與自身氧化還原 Partial Redox & Disproportionation

1. 部分氧化還原與歧化反應之處理要訣

• **部分氧化還原**：如硝酸與金屬反應，一部分硝酸根被還原為氣體，另一部分維持 -1 價硝酸根形成鹽類。**配平技巧**：先從右側變價產物倒推回左側！

• **自身氧化還原 (歧化反應)**：同種物質同一元素同時被氧化與被還原。**配平技巧**：將反應物拆成兩份分別計算，或由右側兩產物倒推！

經典範例 1 **銅與稀硝酸反應之氧化數法配平與化學計量** 部分氧化還原演練

題目：

銅金屬溶於稀硝酸中，生成藍色硝酸銅溶液、無色一氧化氮氣體與水：

$$___\mathrm{Cu_{(s)}} + ___\mathrm{HNO_{3(aq)}} \longrightarrow ___\mathrm{Cu(NO_3)_{2(aq)}} + ___\mathrm{NO_{(g)}}\uparrow + ___\mathrm{H_2O_{(l)}}$$

(1) 試利用**「氧化數法」**完整求出平衡後之最簡整數係數比。

(2) 反應中每消耗 $3\ \mathrm{mol}$ 的銅，總共轉移多少莫耳的電子？

(3) 參與反應之 $\mathrm{HNO_3}$ 總莫耳數中，表現為「氧化劑」與表現為「未變價提供酸性環境」之莫耳數比為何？

答案填寫： (1) 最簡整數係數比：___ Cu + ___ $\mathrm{HNO_3}$ $\longrightarrow$ ___ $\mathrm{Cu(NO_3)_2}$ + ___ NO + ___ $\mathrm{H_2O}$ ；

(2) 轉移電子莫耳數：_____ **mol** ；(3) 作為氧化劑與作為酸性環境之比值：_____ ：_____

🧪 四、半反應法（離子電子法）核心步驟與介質平衡 Half-Reaction / Ion-Electron Method

1. 酸性溶液中半反應配平 SOP

水溶液中離子反應最嚴謹的配平利器，依序完成六大步驟：

Step 1：拆成兩半 拆為「氧化半反應」與「還原半反應」。

Step 2：平核心原子 平衡除 H、O 以外的氧化數變價核心原子。

Step 3：補水平氧 缺氧之一側以水分子 $\mathrm{H_2O}$ 補平氧原子。

Step 4：補酸平氫 缺氫之一側以氫離子 $\mathrm{H^+}$ 補平氫原子。

Step 5：加電子平電荷 於正電荷較多之一側加入電子 $\mathrm{e^-}$ 使兩側淨電荷相等。

Step 6：乘倍數相加消去 兩式同乘適當倍數使轉移之電子數相等，相加消去 $\mathrm{e^-}$。

💡 **鹼性溶液調校技巧：**先按上述酸性步驟配平，最後於兩側同時加入等量的 $\mathrm{OH^-}$（將 $\mathrm{H^+}$ 中和成 $\mathrm{H_2O}$），再消去多餘的水分子即可！

精選範例 2 **酸性溶液中過錳酸根氧化草酸根之半反應法配平** 離子電子法演練

題目：

在稀硫酸酸性水溶液中，深紫色的過錳酸鉀溶液與無色的草酸根離子發生氧化還原反應：

$$\mathrm{MnO_4^- + C_2O_4^{2-} \xrightarrow{H^+} Mn^{2+} + CO_2}$$

(1) 試寫出已平衡之**「氧化半反應式」**（包含電子 $\mathrm{e^-}$）。

(2) 試寫出已平衡之**「還原半反應式」**（包含 $\mathrm{H^+}, \mathrm{H_2O}, \mathrm{e^-}$）。

(3) 寫出合併消去電子後之**「最簡淨離子方程式」**，並計算所有平衡係數之總和為何？

答案填寫：

(1) 氧化半反應：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 還原半反應：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 淨離子方程式：＿＿ $\mathrm{MnO_4^-}$ ＋ ＿＿ $\mathrm{C_2O_4^{2-}}$ ＋ ＿＿ $\mathrm{H^+}$ ⟶ ＿＿ $\mathrm{Mn^{2+}}$ ＋ ＿＿ $\mathrm{CO_2}$ ＋ ＿＿ $\mathrm{H_2O}$ ；所有係數總和 ＝ ＿＿

🎯 五、動手實作：氧化還原方程式進階挑戰與自檢

鹼性介質與歧化挑戰

綜合演練兩種高中聯考與指考最常見的高階氧化還原方程式平衡：

1. 實戰挑戰一：鹼性溶液中次氯酸根氧化四羥基鉻(III)酸根

$$\mathrm{Cr(OH)_4^- + ClO^- \xrightarrow{OH^-} CrO_4^{2-} + Cl^-}$$

半反應拆解分析	已平衡之半反應式（含電荷與介質補平）
氧化半反應 ($Cr^{3+} \to Cr^{6+}$)	$\mathrm{Cr(OH)_4^- +}$ ＿＿ $\mathrm{OH^- \longrightarrow CrO_4^{2-} +}$ ＿＿ $\mathrm{H_2O +}$ ＿＿ $\mathrm{e^-}$
還原半反應 ($Cl^{+1} \to Cl^{-1}$)	$\mathrm{ClO^- +}$ ＿＿ $\mathrm{H_2O +}$ ＿＿ $\mathrm{e^- \longrightarrow Cl^- +}$ ＿＿ $\mathrm{OH^-}$

全式最簡淨離子方程式： ＿＿ $\mathrm{Cr(OH)_4^- +}$ ＿＿ $\mathrm{ClO^- +}$ ＿＿ $\mathrm{OH^- \longrightarrow}$ ＿＿ $\mathrm{CrO_4^{2-} +}$ ＿＿ $\mathrm{Cl^- +}$ ＿＿ $\mathrm{H_2O}$

2. 實戰挑戰二：氯氣在熱濃氫氧化鈉溶液中的歧化反應

$$\mathrm{Cl_{2(g)} + NaOH_{(aq)} \xrightarrow{\Delta} NaCl_{(aq)} + NaClO_{3(aq)} + H_2O_{(l)}}$$

請利用**「氧化數升降守恆法」**於下方計算配平此歧化反應，並求氯氣自身作為「氧化劑」與作為「還原劑」之莫耳數比：

最終平衡結果： ＿＿ $\mathrm{Cl_2 +}$ ＿＿ $\mathrm{NaOH \longrightarrow}$ ＿＿ $\mathrm{NaCl +}$ ＿＿ $\mathrm{NaClO_3 +}$ ＿＿ $\mathrm{H_2O}$ ；Cl_2 (作氧化劑) ： Cl_2 (作還原劑) ＝ ＿＿＿ ： ＿＿＿